ANEXO 4: Privacidad y protección de datos

GPS-Safe, debido a su impacto directo en la seguridad física de las personas, se clasifica como un **sistema de IA de alto riesgo** según la **Ley de Inteligencia Artificial de la UE (AI Act)**. Esta clasificación obliga al sistema a adoptar las más altas exigencias de control y transparencia.

1. Marco Legal y Pilares de Cumplimiento

El sistema está diseñado para cumplir estrictamente los principios del **Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)** y la **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD)**. Este cumplimiento se sustenta en cuatro pilares fundamentales:

- **Base Legal:** Todo dato personal, especialmente la información sensible como salud o movilidad, se utiliza con el **consentimiento explícito** del usuario.
- **Minimización de Datos:** Solo se recopilan los datos estrictamente necesarios para el funcionamiento del sistema y el cálculo de rutas seguras.
- **Uso Limitado:** La información no se emplea para fines distintos al cálculo de rutas y la mejora de la seguridad del usuario.
- **Derechos del Usuario:** Cada persona puede acceder, modificar o **eliminar** sus datos directamente desde la aplicación en cualquier momento.

2. Manejo de Datos Sensibles y Restricciones Adicionales

El sistema procesa datos personales y contextuales críticos para su funcionalidad:

- **Ubicación en tiempo real:** Es necesaria para calcular rutas seguras.
- **Datos de salud y movilidad:** Son opcionales, bajo consentimiento explícito, y se usan para adaptar rutas a necesidades especiales.
- **Reportes ciudadanos:** Incidentes como robos, accidentes o zonas peligrosas alimentan el modelo, siempre de forma **anonimizada**.

Para **menores y personas vulnerables**, se aplican restricciones adicionales: la aplicación solo se puede usar a partir de **14 años**, y los datos de menores o personas con discapacidad se procesan de forma **anónima o local en el dispositivo**, evitando su envío a terceros.

3. Medidas Avanzadas de Protección y Encriptación

Para reforzar la privacidad y seguridad, GPS-Safe implementa tres medidas avanzadas:

- **Anonimización de Identidad en Reportes:** Al generar un reporte, se utiliza un **hash** en lugar de nombre o DNI, protegiendo la identidad real del usuario.
- **Encriptación de la Ubicación:** La ubicación se envía **codificada de extremo a extremo**, de modo que solo el sistema puede desencriptarla, evitando que terceros accedan a datos sensibles.

- **Frase Secreta para Nuevos Dispositivos:** Para iniciar sesión en un dispositivo desconocido, se requiere una **frase secreta** de la cuenta, lo que reduce el riesgo de accesos no autorizados.

4. Retención, Borrado y Control del Usuario

El usuario mantiene el control total sobre sus datos y la interacción con la IA:

- **Retención Limitada:** Los datos de ubicación y salud se almacenan sólo durante la sesión y se eliminan automáticamente al cerrarla, a menos que el usuario consienta su conservación.
- **Límite de Reportes:** Los reportes de incidentes se guardan un máximo de **12 meses**, alineándose con los principios de minimización del RGPD.
- **Control de Cuenta:** Los datos de cuenta (nombre, correo, nacionalidad) se conservan mientras la cuenta esté activa y se eliminan al solicitar la baja.
- **Borrado Inmediato:** La aplicación incluye una función de “Eliminar mis datos” para borrar toda la información personal de manera inmediata.
- **Privacidad Diferencial (K-anonymity):** Aunque los datos de sesión individual se eliminan, el sistema agrega vectores de riesgo anonimizados utilizando **K-anonymity**. Esto permite generar mapas de calor de 'Puntos Negros' para la administración pública sin que sea matemáticamente posible reidentificar el trayecto de ningún usuario individual.

Bajo el marco del AI Act, GPS-Safe garantiza **responsabilidad compartida**: la IA ofrece recomendaciones basadas en datos, pero la **decisión final sobre la ruta recae en el usuario**, asegurando transparencia, trazabilidad y supervisión humana para prevenir daños derivados de predicciones erróneas.